Introducción a la Lógica y la Computación - Estructuras de orden
Práctico 1: Relaciones.

(1) Determine si la relación dada es una relación de equivalencia sobre $\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$. Si la relación es de equivalencia, indique las clases de equivalencia.
   (a) $\{(1,1),\ (2,2),\ (3,3),\ (4,4),\ (5,5),\ (1,3),(3,1)\}$
   (b) $\{(1,1),\ (2,2),\ (3,3),\ (4,4)\}$
   (c) $\{(x,y) \mid 1 \leq x \leq 5,\ 1 \leq y \leq 5\}$

(2) Determine si las siguientes relaciones sobre $\mathbb{Z}$ son reflexivas, simétricas, antisimétricas o transitivas:

   (a) $(x,y) \in R$ sii $x^2 = y^2$
   (b) $(x,y) \in R$ sii $x > y$
   (c) $(x,y) \in R$ sii $x \geq y$
   (d) $(x,y) \in R$ sii $x \neq y$

(3) Utilizando las respuestas del ejercicio (2) determine para cada caso si la relación es de equivalencia y/o de orden. Recuerde que una relación de *orden* debe ser reflexiva, antisimétrica, y transitiva.

(4) Sea A un conjunto y f una función definida en A. Probar que la relación $\{(x,y) \in A \times A \mid f(x) = f(y)\}$ es una relación de equivalencia sobre A. Comparar con 2a.

(5) Utilizando como motivación con los ejercicios 2b y 2c, responda:
   (a) Sea R una relación irreflexiva y transitiva ("relación de orden parcial estricto") sobre un conjunto A. Probar que $R \cup \text{Igualdad}_A$ es una relación de orden parcial sobre A.
   (b) ¿Cómo se podrá obtener una relación de orden parcial estricto a partir de una relación de orden parcial?

(6) Liste los pares de la relación de equivalencia sobre $\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$ definida por la partición dada. También señale las clases de equivalencia [1], [2], [3] y [4].
   (a) $\{1,2\},\{3,4\}$
   (b) $\{1\},\{2\},\{3\},\{4\}$

(7) Sea R la relación "Fulano no es más viejo que Mengano" sobre un conjunto de personas A.
   (a) De un ejemplo, puede ser ficticio, de un conjunto A de personas en los cuales esa relación no sea un orden parcial.
   (b) Explique qué propiedad falla para que sea un orden parcial.